

Nom et Prénom : Bazziz Lynda

Objectif du TP : Utiliser YARA pour détecter certaines chaînes spécifiques dans un fichier exécutable infecté par un malware, afin d'en identifier les comportements suspects.

Remarque :

En raison d'un **espace disque et mémoire insuffisants**, je n'ai pas pu installer une application .exe saine.

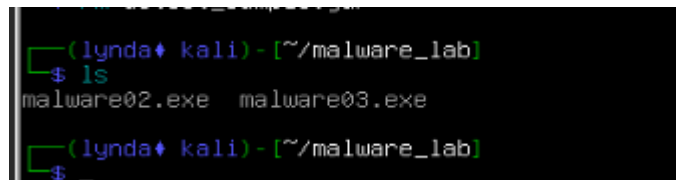
J'ai donc appliqué la **règle YARA** sur un fichier malveillant déjà présent sur le système (léger), mais ce dernier **ne contenait pas les chaînes définies** dans la règle, ce qui a conduit à **aucune détection** comme dans un fichier sain .

*** Capture 01 :**

Les fichiers **malware01.exe**, **malware02.exe** et **malware03.exe** ont été extraits à l'aide de la commande suivante :

```
7z x -p"infecté" NomDuFichier.zip
```

Ils ont été placés dans le répertoire **~/malware_lab/**.



```
(lynda@kali) - [~/malware_lab]
$ ls
malware02.exe  malware03.exe
$
```

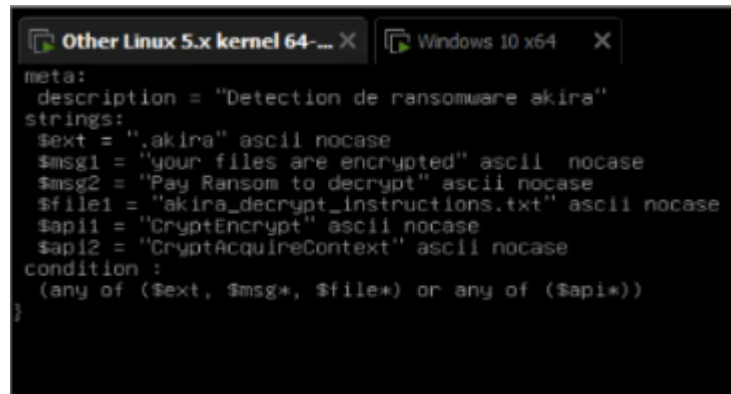
***Capture 02 :**

Ecriture d'une règle Yara spécifique pour la détection d'un ransomware "Akira" avec le fonctionnement suivant :

- Elle recherche des chaînes de texte typiques comme "akira", "your files are encrypted" ou "Pay ransom to decrypt".
- Elle vérifie aussi la présence d'un fichier de rançon : **akira_decrypt_instructions.txt**.

- Elle détecte l'usage de fonctions Windows de chiffrement : **CryptEncrypt** et **CryptAcquireContext**.

La règle est déclenchée si au moins une des chaînes ou au moins une API est trouvée dans le fichier.

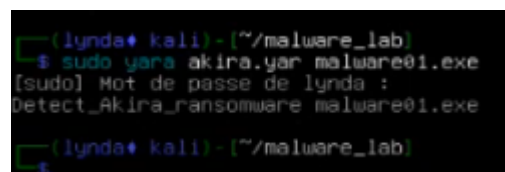


```

meta:
  description = "Detection de ransomware akira"
strings:
  $ext = ".akira" ascii nocase
  $msg1 = "your files are encrypted" ascii nocase
  $msg2 = "Pay Ransom to decrypt" ascii nocase
  $file1 = "akira_decrypt_instructions.txt" ascii nocase
  $api1 = "CryptEncrypt" ascii nocase
  $api2 = "CryptAcquireContext" ascii nocase
condition:
  (any of ($ext, $msg*, $file*) or any of ($api*))
  
```

*Captures 03 :

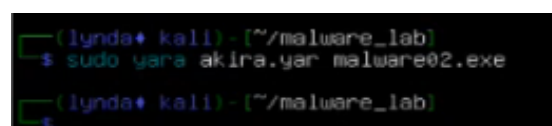
J'ai appliqué la règle sur un fichier malware, et effectivement il a détecté que ce fichier est infecté



```

(linda@kali) - [~/malware_lab]
$ sudo yara akira.yar malware01.exe
[sudo] Mot de passe de linda :
Detect_Akira_ransomware malware01.exe
(linda@kali) - [~/malware_lab]
$
  
```

*Captures 04 : cette fois-ci, la règle n'a pas détecté de correspondance dans le fichier ce qui a rendu un résultat vide



```

(linda@kali) - [~/malware_lab]
$ sudo yara akira.yar malware02.exe
(linda@kali) - [~/malware_lab]
$
  
```

*Captures 05 : Suppression : A la fin de ce Tp, on supprime les malware installés pour garantir la sécurité et éviter les incidents :

```
(lynda@kali) - [~/malware_lab]  
$ rm malware02.exe *.zip chains.txt_
```

```
(lynda@kali) - [~/malware_lab]  
$ ls  
yara.yar  
  
(lynda@kali) - [~/malware_lab]  
$
```